

Выполнение упражнения

Построение с помощью $x\cos$ фигуры Лиссажу с различными значениями параметров

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Математическая модель	6
3.2	Реализация модели в xcos	6
3.3	Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2$	9
3.4	Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4$	11
3.5	Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6$	15
3.6	Построение фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3$	19
4	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	Модель для построения фигуры Лиссажу в $x \cos$	7
3.2	Ввод параметров для регистрирующего устройства	8
3.3	Ввод параметров для генераторов синусоидального сигнала	8
3.4	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$	9
3.5	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$	10
3.6	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$	10
3.7	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$	11
3.8	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$	11
3.9	Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала	12
3.10	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$	13
3.11	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$	13
3.12	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$	14
3.13	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$	14
3.14	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$	15
3.15	Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала	16
3.16	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$	17
3.17	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$	17
3.18	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$	18
3.19	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$	18
3.20	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$	19
3.21	Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала	20
3.22	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$	21
3.23	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$	21
3.24	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$	22
3.25	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$	22
3.26	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$	23

1 Цель работы

Выполнить упражнение по построению фигуры Лиссажу с помощью программы *xcos*.

2 Задание

Постройте с помощью `xcos` фигуры Лиссажу со следующими параметрами:

1) $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

2) $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

3) $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

4) $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi.$

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Математическая модель

Математическое выражение для кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x(t) = A * \sin(a * t + \delta), \\ y(t) = B * \sin(b * t), \end{cases}$$

где A, B – амплитуды колебаний, a, b – частоты, δ – сдвиг фаз.

3.2 Реализация модели в xcos

В модели, изображённой на рис. 3.1, использованы следующие блоки xcos:

- CLOCK_c – запуск часов модельного времени;
- GENSIN_f – блок генератора синусоидального сигнала;
- CSOPXY – анимированное регистрирующее устройство для построения графика типа $y = f(x)$;
- TEXT_f – задаёт текст примечаний.

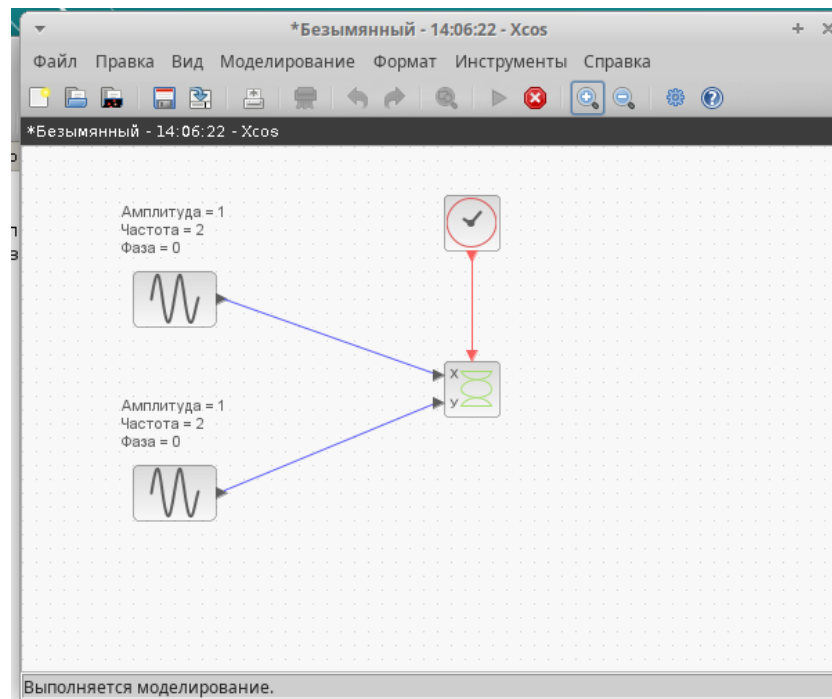


Рис. 3.1: Модель для построения фигуры Лиссажу в xcos

Настроим параметры регистрирующего устройства. (рис. 3.2).

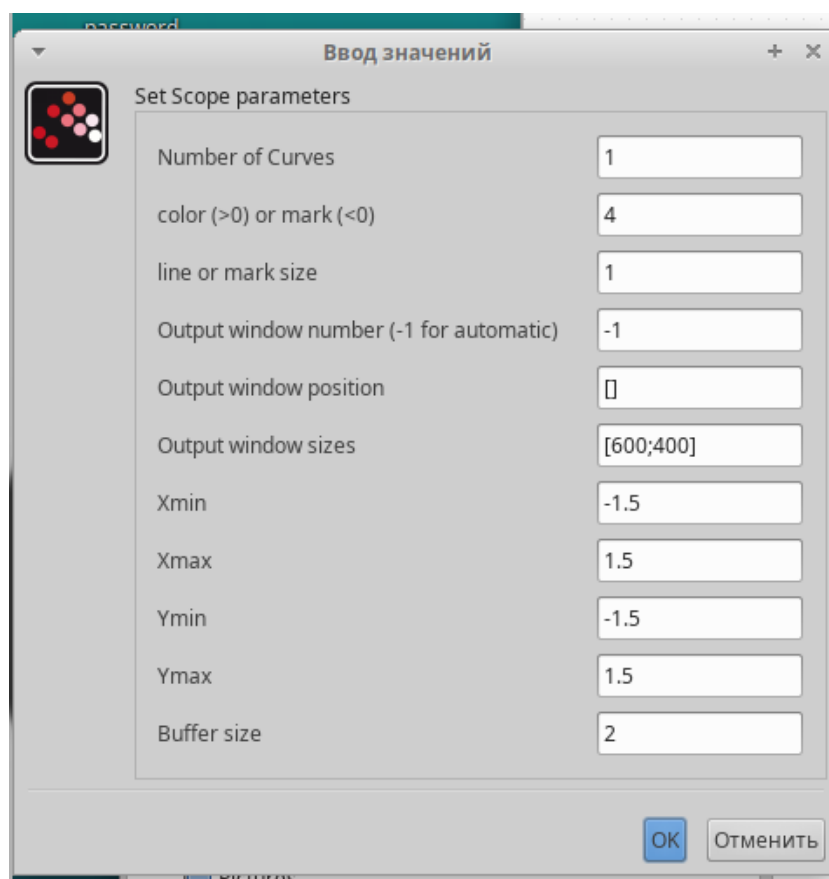


Рис. 3.2: Ввод параметров для регистрирующего устройства

Настроим параметры генераторов синусоидального сигнала. (рис. 3.3).

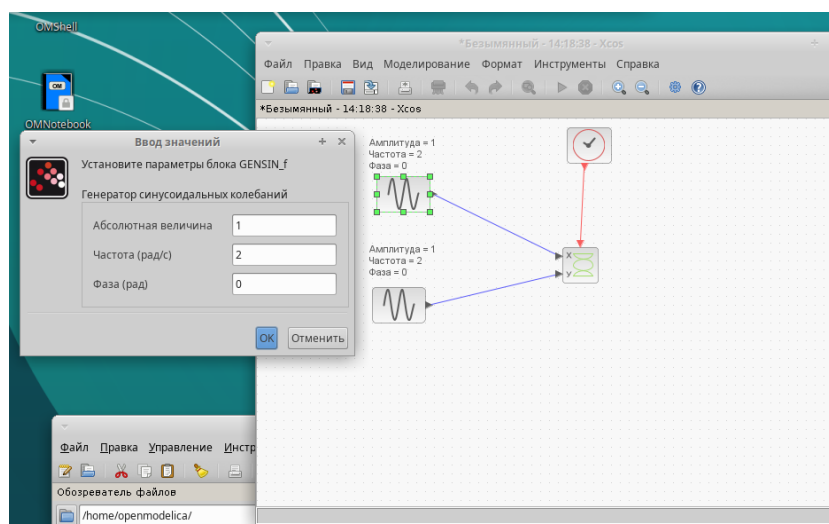


Рис. 3.3: Ввод параметров для генераторов синусоидального сигнала

3.3 Построение фигуры Лиссажу при параметрах:

$$A = B = 1, a = 2, b = 2$$

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах:
 $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$ (рис. 3.4).

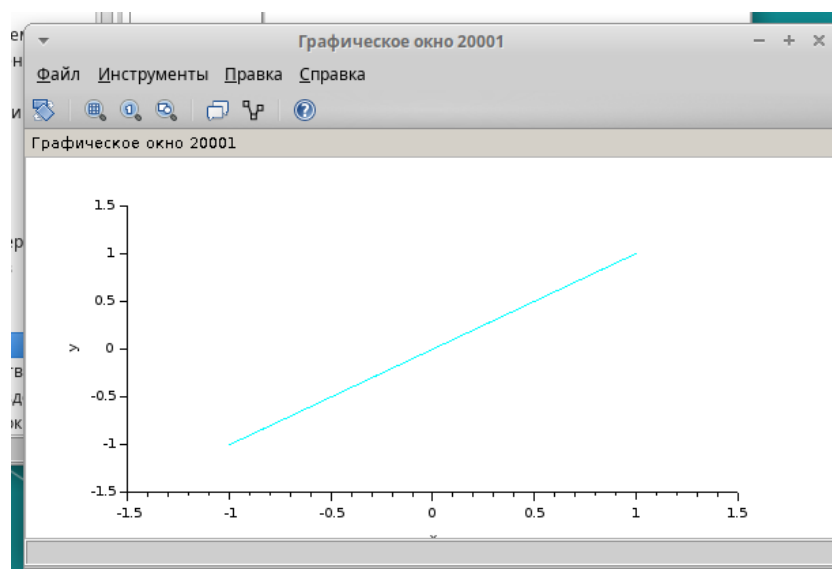


Рис. 3.4: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; получим соответственно другие фигуры Лиссажу (рис. 3.5-3.8).

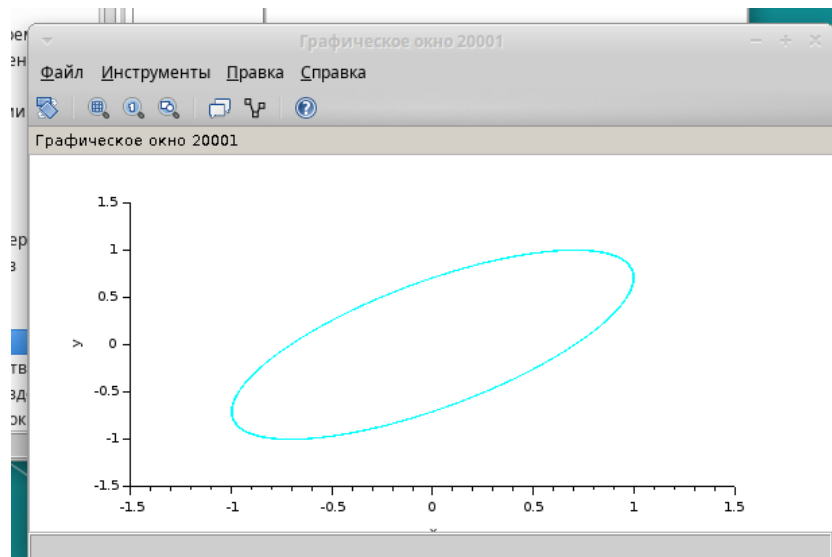


Рис. 3.5: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$

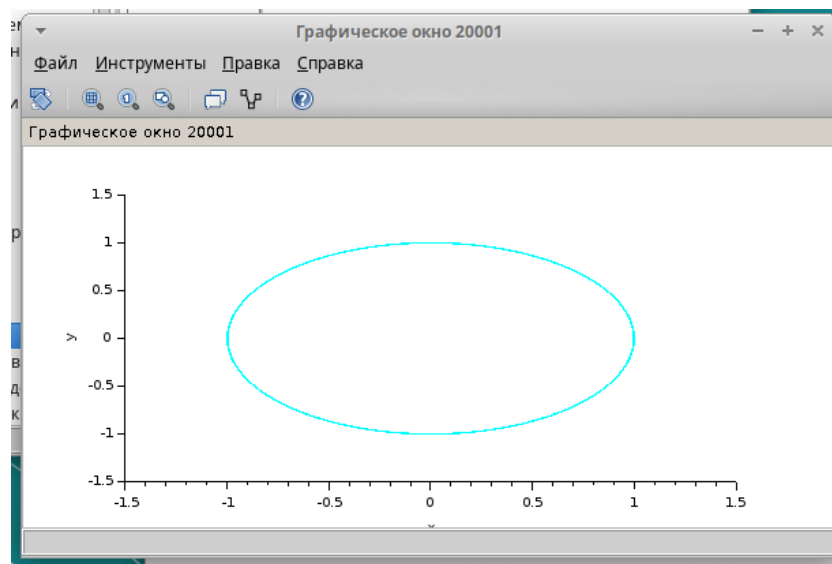


Рис. 3.6: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$

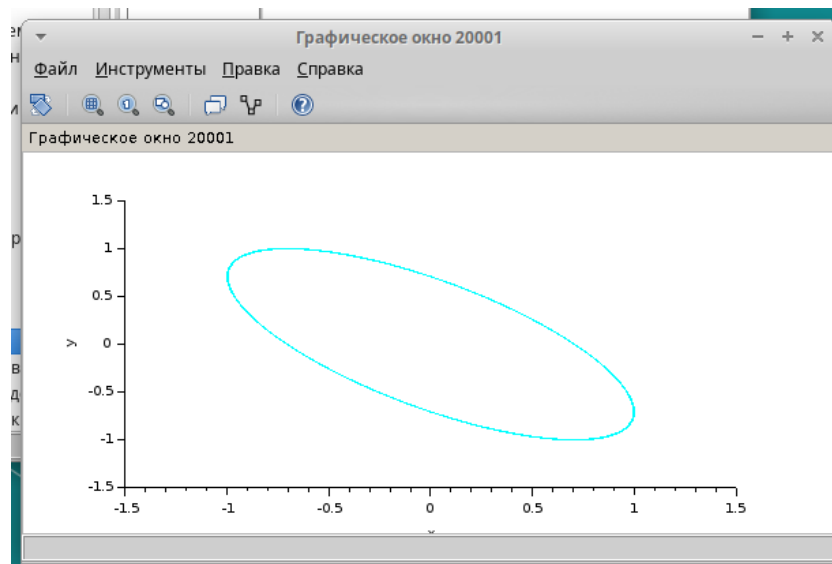


Рис. 3.7: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$

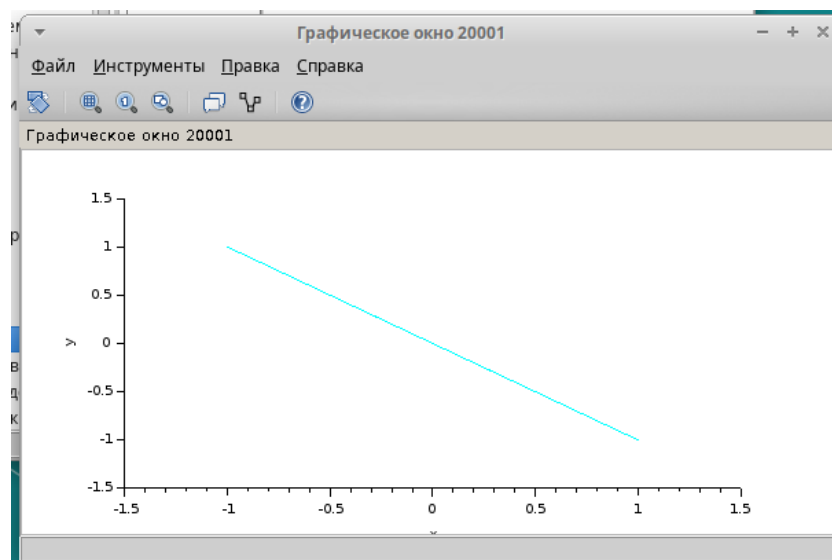


Рис. 3.8: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$

3.4 Построение фигуры Лиссажу при параметрах:

$$A = B = 1, a = 2, b = 4$$

Изменим частоту на 4(рад/с) на втором генераторе синусоидального сигнала.
(рис. 3.9).

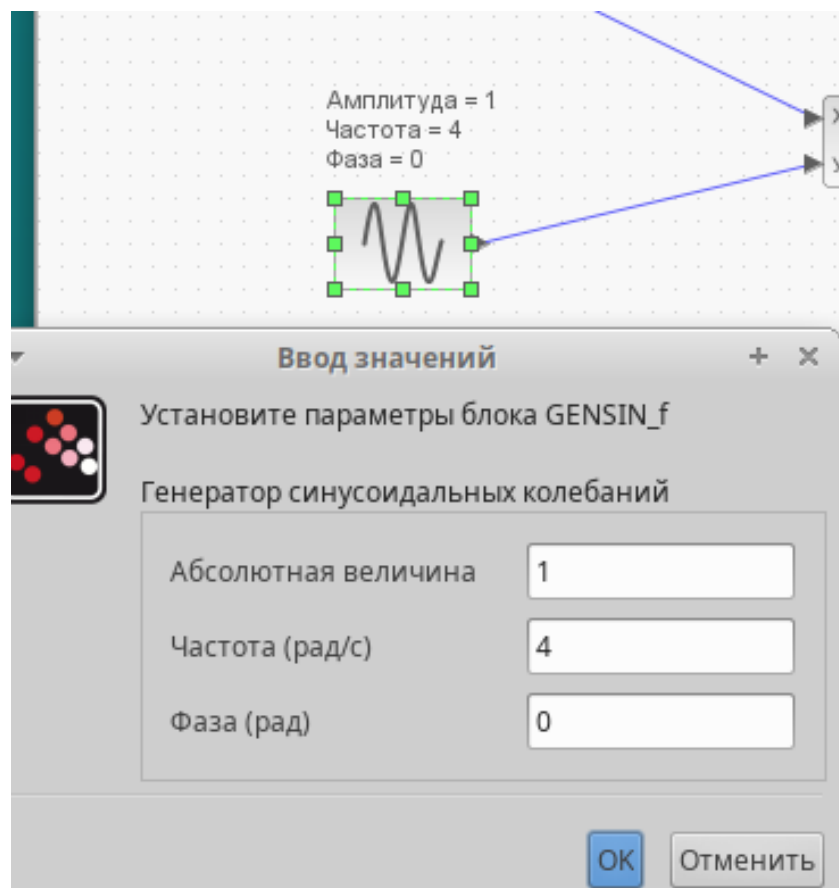


Рис. 3.9: Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1$, $a = 2$, $b = 4$, $\delta = 0$ (рис. 3.10).

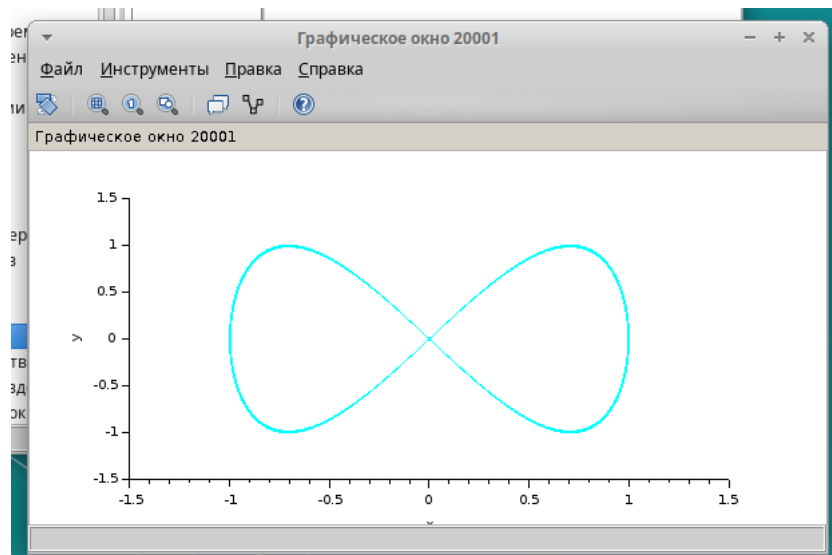


Рис. 3.10: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; получим соответственно другие фигуры Лиссажу (рис. 3.11-3.14).

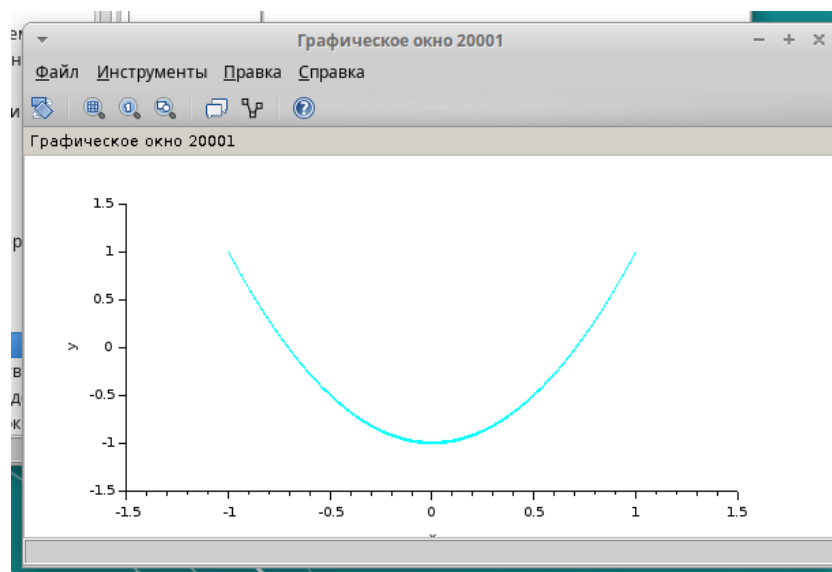


Рис. 3.11: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$

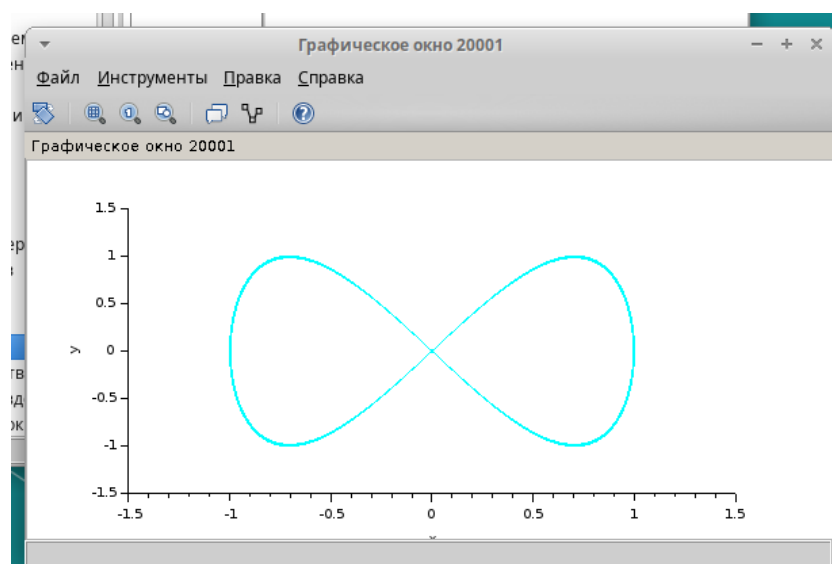


Рис. 3.12: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$

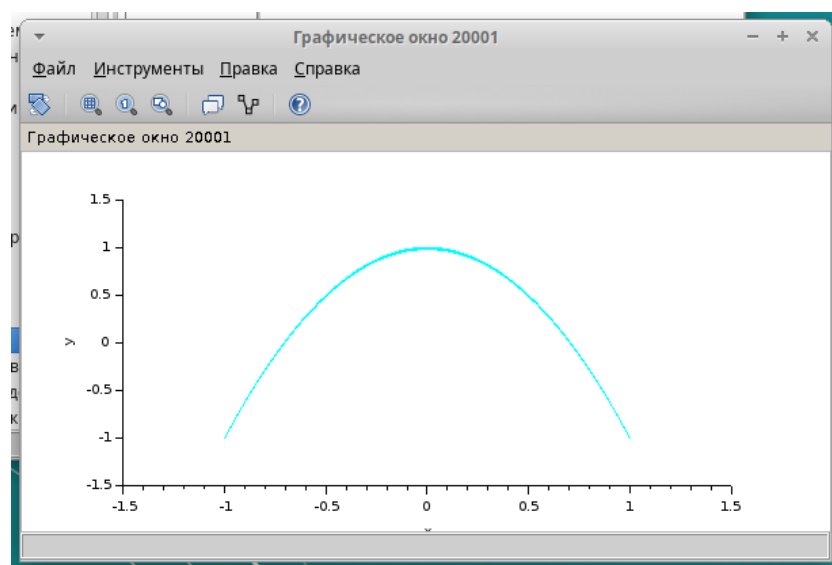


Рис. 3.13: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$

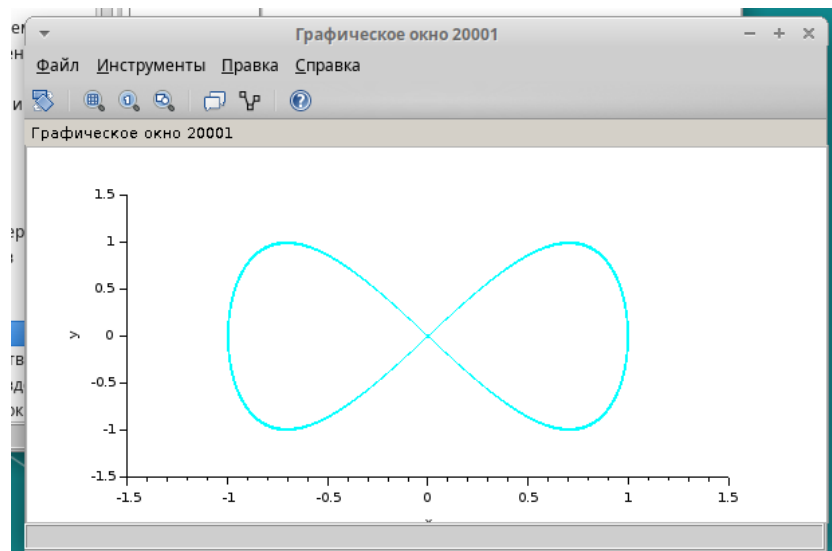


Рис. 3.14: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$

3.5 Построение фигуры Лиссажу при параметрах:

$$A = B = 1, a = 2, b = 6$$

Изменим частоту на 6(рад/с) на втором генераторе синусоидального сигнала.
(рис. 3.15).

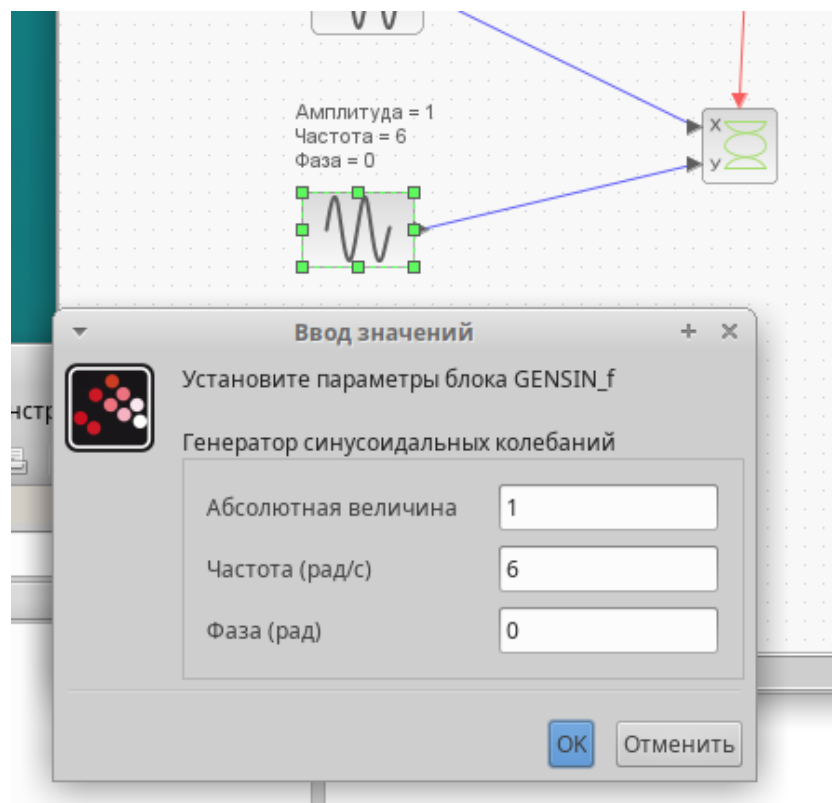


Рис. 3.15: Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$ (рис. 3.16).

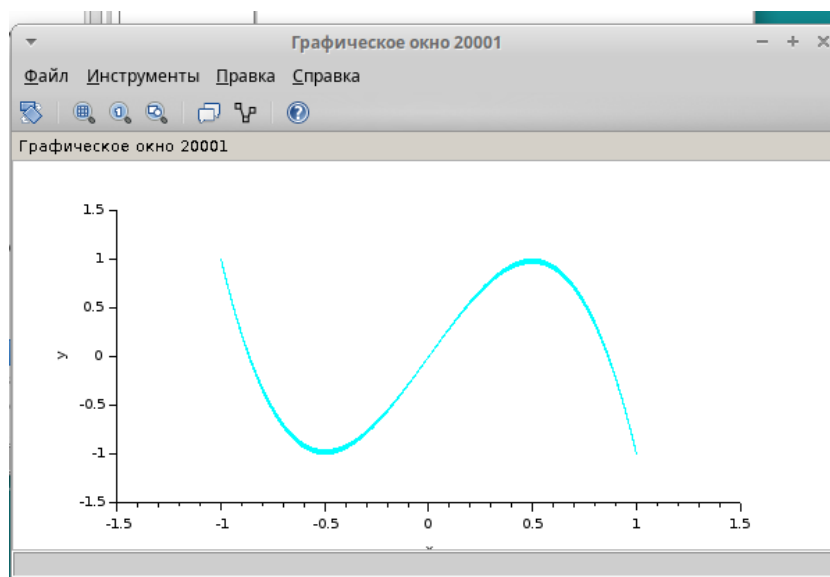


Рис. 3.16: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; получим соответственно другие фигуры Лиссажу (рис. 3.17-3.20).

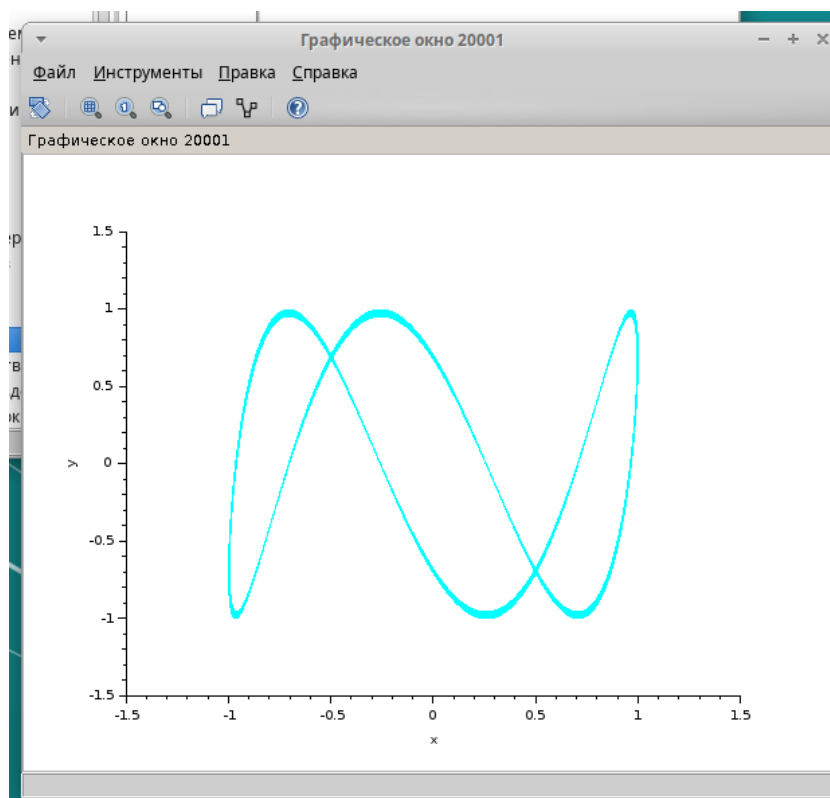


Рис. 3.17: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$

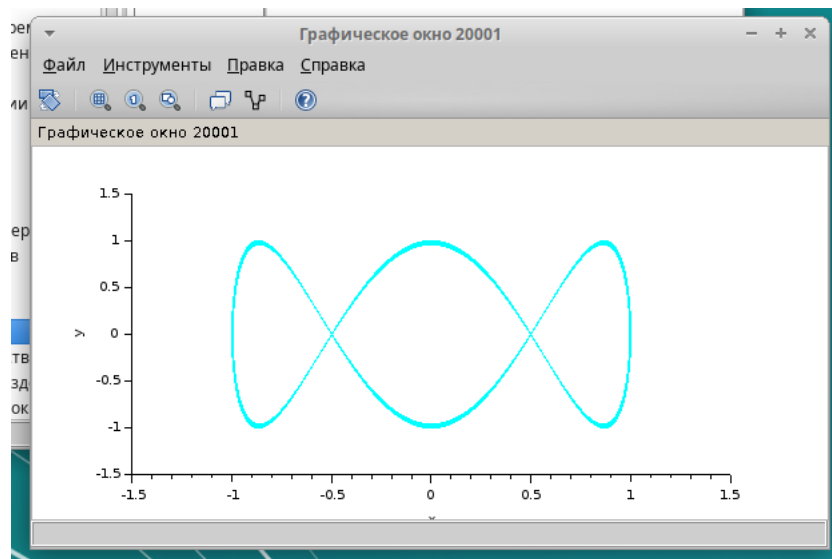


Рис. 3.18: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$

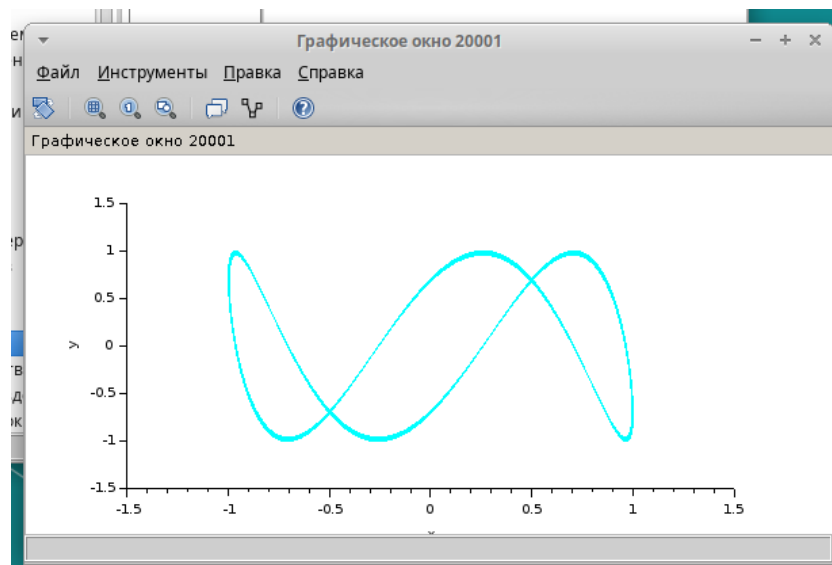


Рис. 3.19: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$

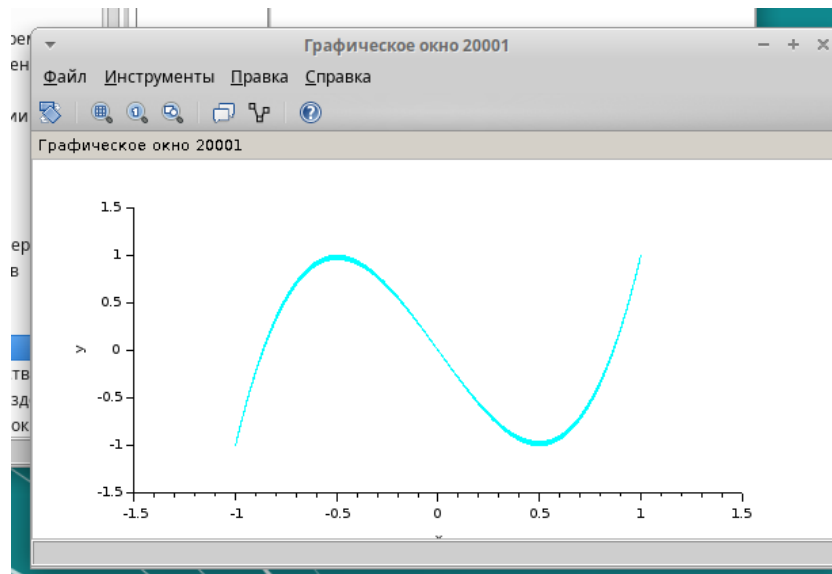


Рис. 3.20: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$

3.6 Построение фигуры Лиссажу при параметрах:

$$A = B = 1, a = 2, b = 3$$

Изменим частоту на 3(рад/с) на втором генераторе синусоидального сигнала.
(рис. 3.21).

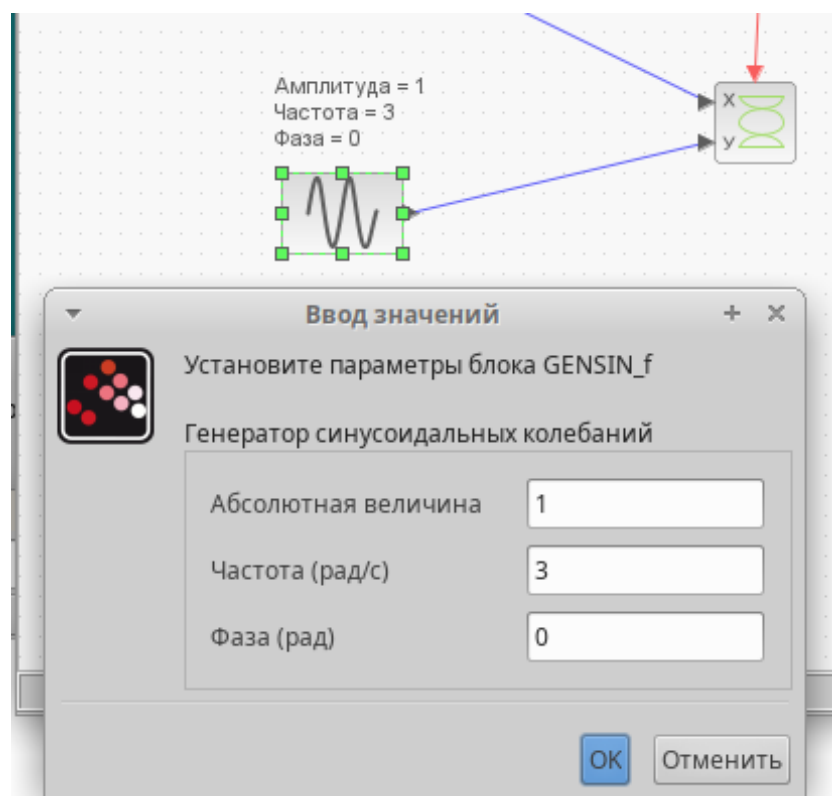


Рис. 3.21: Изменение параметров для второго генератора синусоидального сигнала

Перейдем к построению. Получим график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$ (рис. 3.22).

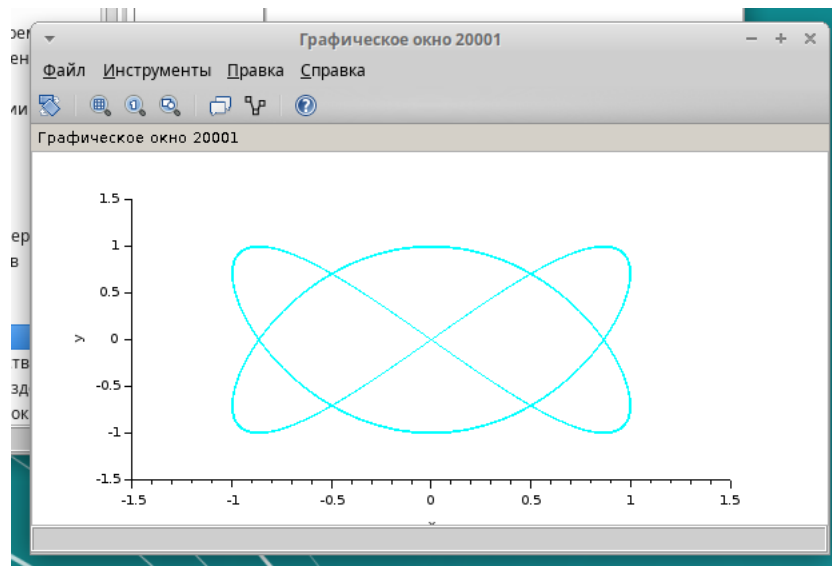


Рис. 3.22: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

Изменим фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; получим соответственно другие фигуры Лиссажу (рис. 3.23-3.26).

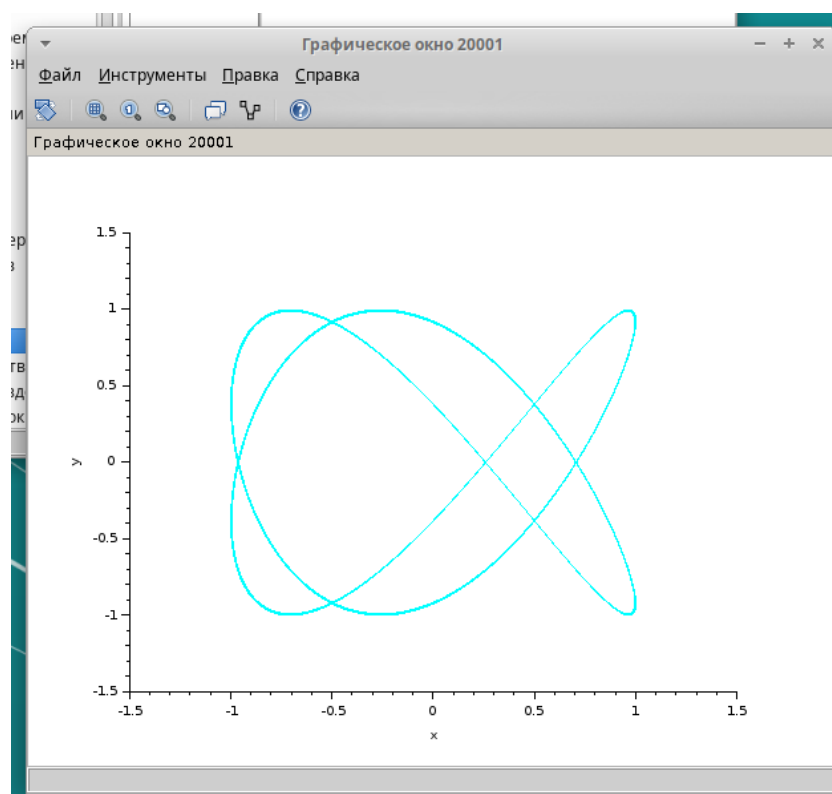


Рис. 3.23: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$

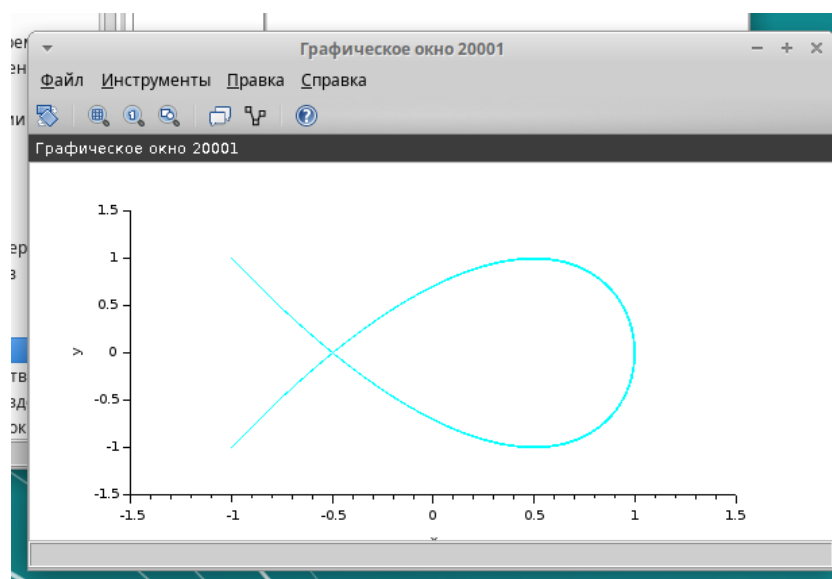


Рис. 3.24: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$

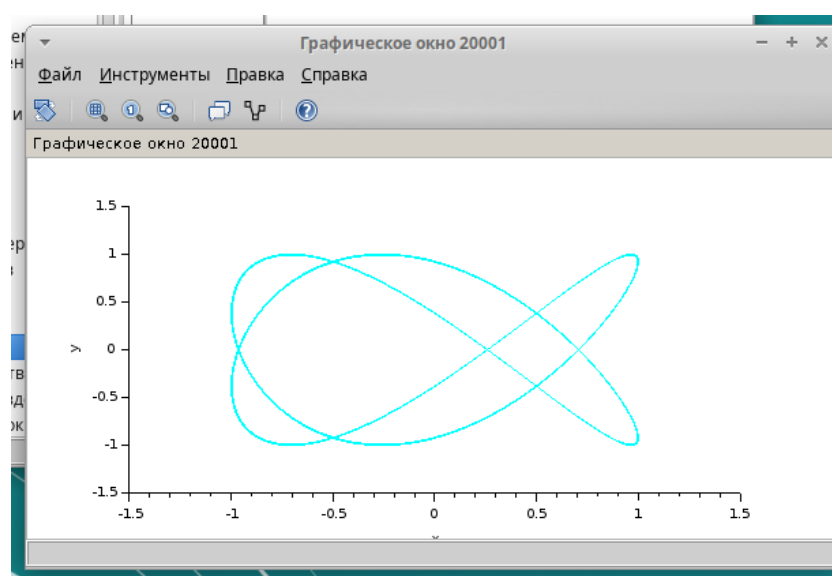


Рис. 3.25: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$

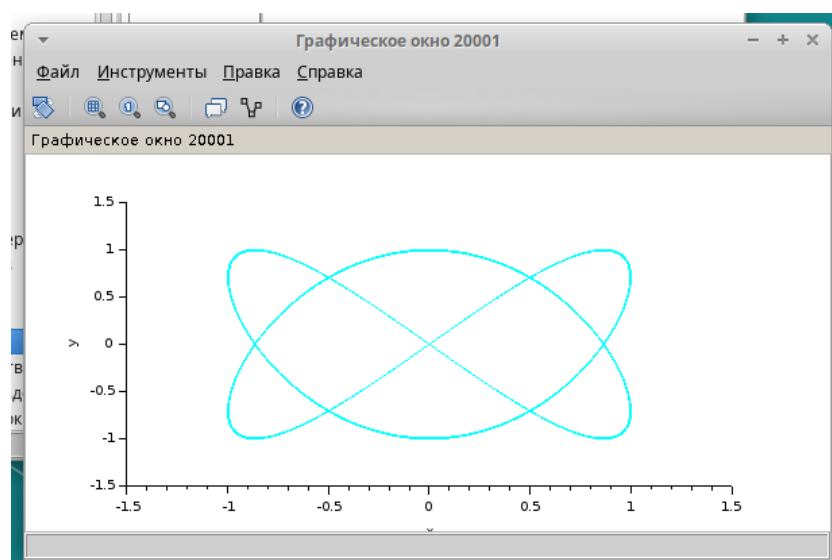


Рис. 3.26: Фигура Лиссажу: $A = B = 1$, $a = 2$, $b = 3$, $\delta = \pi$

4 Выводы

Мы выполнили упражнение по построению фигуры Лиссажу с помощью программы *xcos*.

Список литературы

Королькова А.В. Кулябов Д.С. Компонентное моделирование. Scilab, подсистема xcos. [Электронный ресурс].